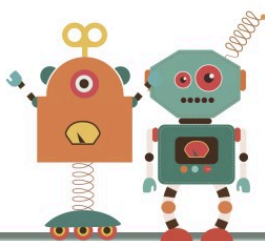


智能机器人

机器人传感器



- 1、传感器的作用和地位
- 2、传感器的分类

机器人就是一台 具有丰富输入输出接口的计算机



- 传感器：提供数据指令的输入输出
- 主机：运行数据处理的程序

传感器的作用和地位

机器人传感器一般用于感知



自身状态

如速度、加速度、姿态等

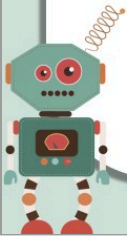


周围环境

如亮度、颜色、距离等

传感器的作用和地位

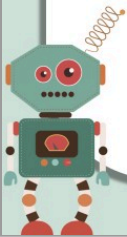
- 是机器人智能化的基础和执行各种任务的前提
- 随着各种传感器的应用，机器人的智能化程度不断提高
- 与生物的感知能力互有千秋



卡内基 · 梅隆大学无人驾驶汽车（2007年）



卡耐基梅隆大学名为Boss的无人驾驶汽车获得了2007年美国DARPA超级挑战赛（城市道路）的冠军。





卡内基 · 梅隆大学无人驾驶汽车（2007年）

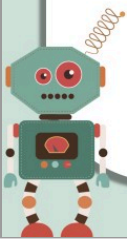
Boss搭载的传感器包括：

雷达传感器：

1. Velodyne 三维激光雷达
2. IBE0 三维激光雷达
3. SICK 二维激光雷达
4. Continental ARS 毫米波雷达

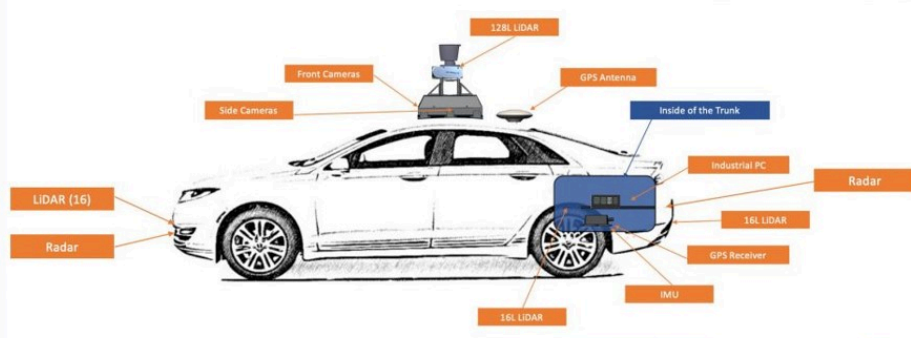
导航传感器：

1. GPS接收器
2. 惯性测量单元



典型的L4自动驾驶的传感器

Baidu 百度 | apollo



激光雷达



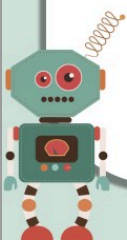
毫米波雷达



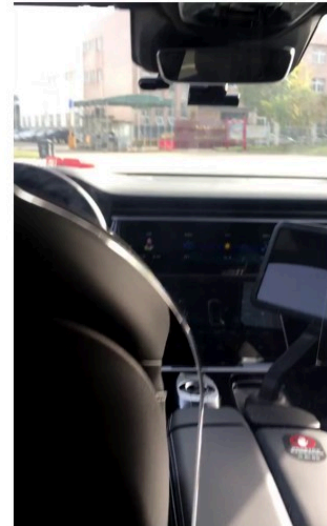
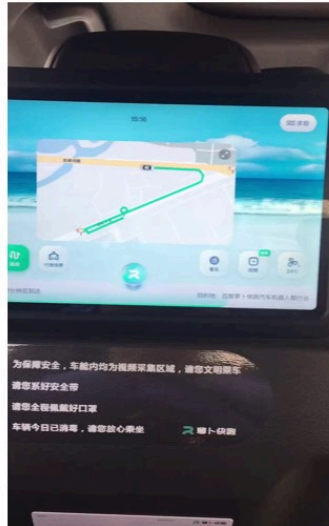
摄像头



组合导航



• 百度第五代Apollo

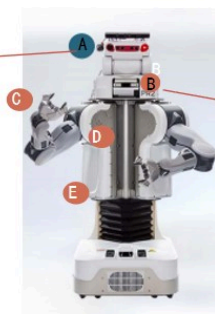


PR2机器人 (2010年)

PR2机器人有效推动了机器人操作系统的发展，其搭载的传感器包括：

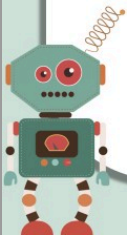
头部

1. 微软Kinect RGBD相机
2. 高清相机
3. 广角双目相机
(环境感知)
4. 窄角双目相机
(抓取操作)



颈部

1. 云台激光雷达
2. 惯性测量单元 (IMU)



PR2机器人（2010年）

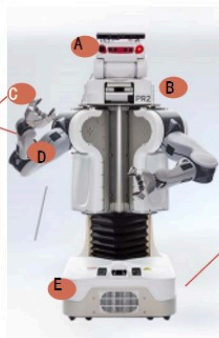
PR2机器人有效推动了机器人操作系统的发展，其搭载的传感器包括：

前臂。

以太网相机

末端夹具/手指。

1. 三轴加速度计
2. 力传感阵列



底盘

1. Hokuyo UTM-30LX 激光雷达
2. 电机编码器



传感器分类

按照
是否有源

无源传感器

传感器不发射能量，
直接从环境接收号

CCD/CMOS相机

红外热像仪

麦克风（阵列）

电位计

陀螺仪

有源传感器

传感器向环境发射能量，
测量环境的反射
信号

超声传感器

激光/微波雷达

RGBD像机

光电编码器



传感器分类

按照感知对象

本体感知型

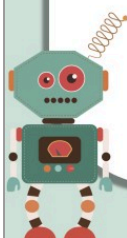
用于监测机器人内部的状态

- 电机转速
- 轮系负载
- 机器人朝向
- 关节角度
- 电池电量

环境感知型

用于感知周围环境

- 颜色
- 距离
- 亮度
- 声音



谢谢

本讲结束！

